

متابولیسم

۲۳ سپتامبر ۲۰۱۷

مردان کور و فیل

متابولیسم را درک کنند. و همه از داستان مردان کور و فیل آگاهند: هر کس به هر جای فیل دست بزند، فقط همان قدر را می بیند. انرژی، یک اقتصاددان محیط زیست، یک فعال مشترکات شهری و یک زیست هنرمند — از مقیاس های مختلف تلاش می کنند چه کسی حمل می کند، از دگرگونی چه کسی سود می برد؟ کسانی که در این گفتگو دور میز نشسته اند — یک پژوهشگر سیاست متفاوتند: چه چیزی را، برای چه کسی، و به خاطر حفظ چه چیزی به کار می بریم؟ منابع را چه کسی مصرف می کند، پسماندها را متابولیسم استعاره زیبایی است. اما پرسش های زیرین

انرژی استفاده می کنند؟ زغال سنگ، نفت، هسته ای؟ برای چه — برق، گرمایش، حمل و نقل؟ در کدام بخش ها — صنعت، مسکن؟ نسبت های پروتئین مختلف. وقتی این را به انرژی تبدیل می کنید همان چشم انداز ظاهر می شود: کدام جوامع از کدام انواع از کشورهای مختلف جهان کنار هم گذاشته شده. خانواده ترک در چپ، خانواده سودانی در راست. منابع کربوهیدرات مختلف، با پروژه عکاسی «سیاره گرسنه» پیتز منزل شروع می کنیم: مصرف غذای هفتگی خانواده هایی

را بگیرد اما هوانوردی هنوز به نفت وابسته است. بدون دیدن این لایه ها، تدوین سیاست مثل حرکت کردن با چشم بسته است. را می کشند. رویکرد لایه ای، در مقیاس های مختلف، نقاط مداخله مختلف را آشکار می کند. برق می تواند جای برخی سوخت ها می شوند — «اگر همه مثل ما زندگی می کردند، به ۲.۲ کره زمین نیاز داشتیم» — قدرت ارتباطی بالایی دارند اما ظرافت ها شاخص هایی که به یک عدد فروکاسته

انجام می دهیم و به کار می بریم، اولویتی بسیار بزرگ است. اگر در این کار عدالت را در مرکز بگذاریم، بهتر می توانیم پیش برویم. «اینکه بپرسیم چه چیزی را و برای چه

سیاسی متفاوت. نتیجه: پیشنهاد اقامت چندروزه به جای مدل کشتی های تفریحی. روش تعیین می کند چه چیزی مرئی می شود. نمی ماند، مردم محلی نمی توانند گسترش یابند چون با محدودیت وضعیت حفاظتی روبرویند. روش شناسی متفاوت، واقعیت به دست می دهد. اما تحلیل متابولیک واقعیت دیگری را آشکار می کند: تمام نفت وارداتی به توریست ها می رود، پول در جزیره می دهند. جزیره ای پانصد نفره، نود درصد آن تحت حفاظت، همه انرژی با تانکر می آید. اندازه گیری استاندارد ردپا تنها یک عدد گالاپاگوس نمونه ای ملموس از این است. WWF اندازه گیری ردپای اکولوژیک می خواهد؛ پژوهشگران تحلیل متابولیک پیشنهاد جزایر

هست. ساده سازی زبان آکادمیک، اما نه از دست دادن پیچیدگی در حین ساده سازی — این تعادل خیلی دشوار است اما ضروری. آدم ها، همان کنفرانس ها، همان گفتمان ها. برای شکستن این حلقه نیاز به دیدار با فعالان، هنرمندان، مردمی از فعالیت های مختلف می زند، به کنفرانس های خودش می رود، در مجلات خودش می نویسد. آکادمی به تدریج به یک حلقه بسته تبدیل شده — همان گفتگو میان رشته ها برایمان بسیار دشوار است. هر کس به زبان حوزه خودش حرف

زندگی متابولیک است — از کجا به کجا جاری می شوید، چه انرژی ای را کجا صرف می کنید، خودتان را کجا بازتولید می کنید. سیاست انرژی در بارسلون، اجرای پروژه ها از اکوادور تا آفریقای جنوبی. متابولیسم فقط یک چارچوب تحلیلی نیست؛ خود در عربستان سعودی — دیدن نابرابری منابع، فشار تبعیض جنسیتی در کودکی — بعد خواندن توسعه پایدار در سوئد، پژوهش و یک سفر شخصی هم اینجا هست. بزرگ شدن

تعارضات محیط‌زیستی و عدالت

برای همه قابل فهم کرد: قبل از آن توضیح دادن تعارض محیط‌زیستی وقت زیادی می‌گرفت، بعد از آن مردم بی‌درنگ می‌فهمند. گفتمان‌های مختلف اما با یک اعتراض مشترک مقاومت می‌کنند: با طومار، تظاهرات و فرایندهای قضایی. پارک گزی این زبان را می‌شوند — سدها، معادن، تحولات شهری — جوامع محلی را به شکل‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهند. آسیب‌دیدگان با عدالت محیط‌زیستی، چهره سیاسی متابولیسم است. پروژه‌هایی که از بالا به پایین تحمیل

گزی چیزی بود که زندگی ما را آسان‌تر کرد. وقتی از تعارض محیط‌زیستی صحبت می‌کنیم حالا مردم خیلی راحت‌تر می‌فهمند. «پارک»

می‌شود، نگاه جامع آدم را به درک هدایت می‌کند — برخلاف مقالات پراکنده، یک نمایش دیداری کل تصویر را نشان می‌دهد. مختلفند اما همه یک پرسش را می‌پرسند: دانش را چگونه منتقل کنیم؟ وقتی نقشه تعارضات محیط‌زیستی ترکیه رسم ارتباط‌رسانی اثربخشی دیگری دارند. انیمیشن‌های ناسا درباره اقلیم، یک تابلوی تبلیغاتی، یک برنامه رادیویی — اینها کانال‌های این کار راه به جایی نمی‌رسد. اینقدر می‌نویسیم — چه کسی می‌خواند؟ زبان دیداری بسیار قدرتمند است. هنر و امر دیداری در اما اینجا یک تنش هست. با نوشتن، با مقالات آکادمیک،

باشید — مثل بخش اقتصاد بوغازیچی — می‌توانید کار بین‌رشته‌ای انجام دهید. در غیر این صورت بیرون از سیستم می‌مانید. اصلاح در سطح آموزش کند است، اما فرهنگ پژوهش می‌تواند سریع‌تر تغییر کند. اگر مرجع‌های محکم جریان اصلی داشته با برنامه‌های آمریکایی جریان اصلی آموزش می‌دهند؛ افرادی که دکترای بین‌رشته‌ای دارند در بازار کار با مشکل روبرو می‌شوند. حتی در حوزه اقتصاد محیط‌زیست کار بین‌رشته‌ای آسان نیست. بخش‌های اقتصاد

اما نگاه جامع یک الگوی مشترک نشان می‌دهد: توزیع مجدد منابع از بالا به پایین، مقاومت جوامع محلی و سرکوب این مقاومت. حرارتی، پروژه‌های تحول شهری — صدها نقطه تعارض در سراسر کشور دیده می‌شود. هر کدام در بافت محلی خود معنادار، و این دانش مهمی است. وقتی نقشه تعارضات محیط‌زیستی سراسر ترکیه رسم می‌شود — معادن، سدها، نیروگاه‌های استانبول شهری پانزده میلیونی است — آیا می‌تواند غذای خود را تأمین کند؟ نمی‌دانیم. اما در تاریخ دوره‌ای بود که می‌توانست خارجی وابسته‌اند — انرژی، غذا، آب، مواد. بهبودهای کارایی در داخل محدود است؛ وابستگی به بیرون، ساختاری است. پژوهش متابولیسم شهری لایه دیگری است. شهرها به ورودی‌های

علمی ترکیه بدل می‌شود. کنجکاوی شخصی به مشارکت علمی تکامل می‌یابد، اما این تحول هرگز برنامه‌ریزی شده نیست. در طول زندگی بین رشته‌ها. شوقی که با غواصی آغاز شد، در بوزآآدا به کار فهرست‌نگاری صدف‌های دریایی برای ثبت‌های پرندگان و آرزوی دامپزشک شدن، بعد زیست‌شناسی، بعد اقتصاد، بعد اقتصاد اکولوژیک، بعد عدالت محیط‌زیستی — سفر داستان‌های شخصی هم با این موازی‌اند: شروع با مشاهده

«هیچ‌وقت به این فکر نکردم که قرار است چه کار کنم. زندگی کردم.»

یک متابولیسم اجتماعی آهسته

رویداد: دورتوک — کلکتیو تولیدکننده و مصرف‌کننده مقاوم. حتی نامش یک برنامه است: سیاست غذایی با محوریت مقاومت. افسردگی، جاه‌طلبی شغلی، تشکیل خانواده — عقب‌نشینی فردی از انرژی جمعی. با این حال، از دل این پراکندگی چیز جدیدی شد. بعد گزی آمد و ناگهان همه چیز به هم پیوست. اما بعد از آن یک اتمیزاسیون اتفاق افتاد. متلاشی شدیم، پراکنده شدیم. بین جنبش‌های مختلف می‌زدند — دانشگاه‌های عمومی، کار ناپایدار، اکولوژی، غذا، فضای عمومی. چهار پنج فروم برگزار قبل از گزی، گروه‌های مشترکات پلهایی

— دنیایا مکان — هم نقطه توزیع، هم فضای دیدار، هم فضای نمایشگاه. بیش از دو سال هر هفته، به زحمت اما با اصرار. هر هفته کار. یک تیم هماهنگ‌کننده بیست تا بیست و پنج نفره، شبکه‌ای از دویست و پنجاه تا سیصد نفر. یک فضا در بی‌اوغلو فعالیت دورتوک ساده اما دشوار است: هر هفته سفارش از تولیدکنندگان محلی، هر هفته توزیع،

«هر هفته سفارش می‌دهیم، به زحمت. هر هفته می‌رویم، خرید می‌کنیم، هر هفته توزیع می‌کنیم.»

اجتماعی بودن. کار تقسیم می‌شود، وظایف می‌چرخد، سلسله‌مراتب نهادینه نمی‌شود. «فشار بازار هنوز هست» اما علی‌رغم آن. چون موضوع لجستیک نیست، اجتماعی شدن مجدد است. ادامه دادن به آن کنار هم آمدن‌هایی که گزی فراهم کرد، به آن

کارایی آگاهانه رد می‌شود. چهار نفر می‌توانند کار هفتگی را انجام دهند اما افراد بیشتری وارد می‌شوند،

کشاورزی تهدید می‌شوند، شرایط محیط‌زیستی بدتر می‌شود. این، فراتر از منطق بازار، نوعی سیاسی‌بودگی پدید می‌آورد. کار کنند، نمی‌توانید آن‌ها را فقط با معیار قیمت ارزیابی کنید. علاوه بر این، خود تولیدکنندگان زیر حمله‌اند — زمین‌های تعیین می‌شود: گفتگو با تولیدکننده، فصلی بودن، هزینه واقعی کار. وقتی عمو محمت و همسرش جمیله در باران نمی‌توانند مسئله قیمت پیچیده است. قیمت‌ها همیشه با قیمت‌های سوپرمارکت مقایسه می‌شوند. اما «قیمت منصفانه» با منطق دیگری با گروه ایزلر — هنرمندان — همکاری می‌شود؛ مواد تبلیغاتی چاپ دستی تولید می‌شود. همه چیز با دست، رو در رو، آهسته. مقیاس ضعیف می‌شوند. کارایی اجباری فعالیت را می‌کشد. به همین دلیل کوچک می‌ماند، اما در این کوچکی تراکمی هست. کند — آگاهانه. رشد زیاد یعنی از دست دادن عمق. ساختن روابط بلندمدت پایدار، حفظ ضخامت رابطه — اینها با بزرگ شدن یک مسئله «رشد» هم هست. دورتوک نمی‌خواهد رشد

شهری هشتصد میلیون دلاری. حاکمیت غذایی، مشترکات شهری، مبارزه محیط‌زیستی — همه در هم تنیده، بخشی از اکولوژی. که زیر تهدید تخریب‌اند؛ باغستان پیاله‌پاشا، باغ مسجد معمار سنان که از قرن شانزدهم به جا مانده، در سایه پروژه تحول پشت دورتوک مبارزات ملموسی هست: مقاومت جنگل‌های شمال؛ باغستان‌های یديقوله، باغ‌های شهری چندصدساله‌ای «عرصه اقتصادی، محیط‌زیست، اجتماعی شدن — اینها همه در هم تنیده‌اند. بخشی از اکولوژی.»

از میکرو به ماکرو

میکروسکوپ‌ها، گوگل ارث، تصاویر ماهواره‌ای — ادراک ما را گسترش می‌دهند اما هر گسترشی ناشناخته جدیدی می‌گشاید. را یادآور می‌شود. دیدگاه انسانی در وسط گیر کرده — خیلی کوچک را نمی‌بینیم، خیلی بزرگ را درک نمی‌کنیم. ابزارها — دارد، معلوم نیست. اما «پیداست که در نتیجه تکاملی چندین ساله طراحی شده تا همان‌جا رها شود.» این جمله ارزش ندانستن پنهان شدن؟ حتی دانشمندان نمی‌دانند. تخم اختاپوسی که تصادفاً در تئریف پیدا شده — به چه گونه‌ای تعلق دارد، چه کارکردی آنچه را زیر میکروسکوپ می‌بیند بزرگ می‌کند. یک جاندار زیست‌تاب — آیا از ترس نور ساطع می‌کند، برای تولیدمثل یا برای یک زیست‌هنرمند،

برگ و انشعاب دلتای یک رودخانه همان الگوها تکرار می‌شوند. متابولیسم در هر مقیاسی کار می‌کند — از یک سلول تا کلان‌شهر. شباهت بین دنیای میکرو و ماکرو شگفت‌انگیز است: بین ساختار داخلی یک سلول و نقشه یک شهر، بین انشعاب رگبرگ یک «چیزی که در طبیعت بیشتر تحت تأثیرم می‌گذارد تصادفی بودن، ناشناخته بودن و مستقیم بودن طبیعت است.»

دوباره می‌سازد، همه برای اولین بار می‌بینند. این یک «دوباره مسحور شدن» است — احیای دانش از طریق تجربه زیباشناختی. با زوایای دید مختلف. وقتی یک زیست‌شناس هزار بار به سلول نگاه می‌کند دیگر نمی‌بیند؛ وقتی یک هنرمند آن را با شیشه و نور دانشمندان ممکن است بر اثر تکرار، حس مسحور شدن را از دست بدهند. هنر آن را باز می‌گرداند — با اشکال مختلف بازنمایی،

(دانش، مواد، تجربه) دگرگون می‌شوند، خروجی‌ها (اثر، نمایشگاه، گفتگو) پدیدار می‌شوند، پسماند هم اجتناب‌ناپذیر است. — اما حتی جایگزین‌های «طبیعی» هم حسی مصنوعی دارند. خود هنر هم یک چرخه متابولیک است: ورودی‌ها یک پرسش متابولیک است: چگونه پلاستیک را به روش‌های طبیعی تولید کنید؟ گلیسرین، سرکه، بایندرهای زیست‌تجزیه‌پذیر اخلاق مواد هم

اختاپوس دسترسی پیدا نمی‌کرد. این دسترسی متقابل — وارد شدن به دنیای یکدیگر — معنای واقعی کار بین‌رشته‌ای است. چیزهایی را که ما طبیعی می‌دانیم نمی‌بینند. «و برعکس هم صادق است: کسی که در این حوزه‌ها کار نمی‌کند هرگز به یک تخم مهارت دستی را کشف می‌کنند، هنرمندان مشاهده زیستی را.» گاهی دانشمندان نمی‌توانند به چیزهای ساده فکر کنند یا گذراندن یک ماه از هر سال در آزمایشگاه، کار تیمی با زیست‌شناسان — خود این همکاری هم یک متابولیسم است. دانشمندان یک اقامت هنری در حوزه زیست‌هنر،

توهم چرخه‌ای بودن

۱۹۵۰ تفکر ترمودینامیک را کنار گذاشته است؛ نسل‌ها «اقتصاد چرخه‌ای» می‌خوانند اما بدون درک محدودیت‌های ترمودینامیک. ترمودینامیک اجازه نمی‌دهند — در هر دگرگونی اتلاف انرژی هست، آنتروپی افزایش می‌یابد. اقتصاد جریان اصلی از دهه و «شمول اجتماعی» می‌گوید. اما فرض زیرین سؤال نمی‌رود: آیا یک سیستم متابولیک با حلقه بسته ممکن است؟ قوانین دستگاه توسعه سازمان ملل حالا «اقتصاد چرخه‌ای»

دورتوک برمی‌گردیم: «یک متابولیسم اجتماعی آهسته‌تر» — عادت‌های مصرفی از رهگذر غذا: محلی، نزدیک، متکی به رابطه. پسماند دارد. «بستن» آن ممکن نیست، اما کند کردن جریان‌ها، توزیع عادلانه، کاهش پسماند ممکن است. اینجا دوباره به فعالیت متابولیسم ذاتا یک سیستم باز است. ورودی دارد، خروجی دارد،

«با نوشتن این کار راه به جایی نمی‌رسد. به همین دلیل تقویت بخش دیداری خیلی مهم است.»

دیداری در دسترس. مردان کور هر کدام به بخشی از فیل دست می‌زنند؛ اما وقتی همه با هم نگاه می‌کنند، فیل دیده می‌شود. ساده قدرت ارتباطی بالا دارند اما «اگر آن همه نوشتار پشتش نباشد» عمق از دست می‌رود. هر دو با هم: تحلیل لایه‌ای و زبان دیداری هم به تنهایی کافی نیست. اگر پشتش نوشتار عمیق، پژوهش، انباشت دانش نباشد، تصاویر هم در خلأ می‌مانند. پیام‌های اما زبان

آناشپیستی؟ در حین کار فنی باید این ابعاد اخلاقی-سیاسی را پیش چشم نگه داشت و آن‌ها را بخشی از پژوهش انتقادی کرد. دارد — آیا می‌توان سیستم‌های بدون سلسله‌مراتب را تصور کرد؟ سازه‌های لایه‌لایه مثل لایه‌های زمین‌شناسی، یا یک متابولیسم نیست، بلکه پرسش «انسان‌ها باید چگونه با دیگر موجودات زندگی کنند؟» است. استعاره متابولیسم دلالت‌های سیاسی خاصی مانند، گرفتن و دادن برای دگرگون کردن. و یک پرسش اخلاقی در هوا معلق می‌ماند: متابولیسم فقط پرسش «آیا پایدار است؟» هم آمدن — خودشان علی‌رغم شرایط یک اصرار هستند. اگر به اساسی‌ترین معنای متابولیسم برگردیم: دگرگون کردن برای زنده شد — حالا بودجه‌ها محدود است، دهره هست، اصلا خوب نیست. همین جلسات — نشستن و گفتگو کردن، تنفس کردن، کنار یک چیز دیگر هم هست: شرایط بدتر می‌شود. در سال ۲۰۱۱ در اوج محبوبیت استانبول کنفرانس اقتصاد اکولوژیک برگزار

«گهواره متابولیک» birbuçuk است — چارچوبی که در آن می‌نشینیم، هوایی که تنفس می‌کنیم، تجربه‌ای که هضم می‌کنیم. است — تبادل دانش، تجربه، احساس. آهسته، اصرارآمیز، متقاطع. نگاهی که متابولیسم اجتماعی-اکولوژیک را در بر می‌گیرد، این گفتگو هم یک متابولیسم